

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - PRIMEIRA AVALIAÇÃO
Semestre: 2021.1 Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Determine se cada um dos sinais é periódico ou não periódico. Se um sinal for periódico, determine o seu período fundamental.

- (a) $x_1(t) = je^{j10t}$
- (b) $x_2(t) = e^{(-1+j)t}$
- (c) $x_3[n] = e^{j7\pi n}$
- (d) $x_4[n] = 3e^{j3/5\pi(n+1/2)}$

Problema 2

Um sistema linear de tempo contínuo S com entrada $x(t)$ e saída $y(t)$ possui os seguintes pares entrada-saída:

$$\begin{aligned}x(t) = e^{j2t} &\longrightarrow y(t) = e^{j3t} \\x(t) = e^{-j2t} &\longrightarrow y(t) = e^{-j3t}\end{aligned}$$

- (a) Se $x_1(t) = \cos(2t)$, determine a saída corresponde $y_1(t)$ para o sistema S .
- (b) Se $x_2(t) = \cos\left(2\left(t - \frac{1}{2}\right)\right)$, determine a saída corresponde $y_2(t)$ para o sistema S .
- (c) O sistema S é invariante no tempo? Justifique sua resposta.

Problema 3

A equação diferencial de primeira ordem:

$$\frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = x(t)$$

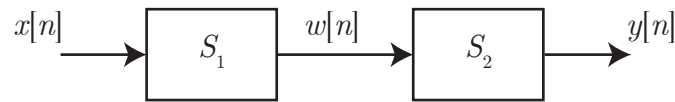
descreve a relação de entrada-saída para um sistema linear invariante no tempo e causal.

- (a) Determine a resposta ao impulso desse sistema.
- (b) Esse sistema é: (i) Sem memória? (ii) Estável? Justifique a suas respostas.
- (c) Através da convolução, determine a saída deste sistema para a entrada:

$$x(t) = u(t) - u(t - 10)$$

Problema 4

Considere a cascata dos dois sistemas a seguir, S_1 e S_2 , como representado na Figura abaixo:



Sendo S_1 um sistema LTI causal definido pela equação de diferenças:

$$w[n] = \frac{1}{2}w[n-1] + x[n]$$

e, por sua vez, S_2 um sistema LTI causal definido pela equação de diferenças:

$$y[n] = \frac{1}{3}y[n-1] + w[n]$$

- (a) Determine a equação de diferenças que relaciona $x[n]$ e $y[n]$,
- (b) Determine a resposta ao impulso dos sistemas S_1 e S_2 .
- (c) Determine a resposta ao impulso da associação em cascata dos sistemas S_1 e S_2 .

Problema 5

Determine se cada uma das declarações a seguir, relativas a sistemas LTI, são verdadeiras ou falsas. Justifique a sua resposta.

- (a) Se $h(t)$ é a resposta ao impulso de um sistema LTI e se $h(t)$ é periódica não-nula, o sistema é instável.
- (b) O inverso de um sistema causal é sempre causal.
- (c) Se $|h[n]| \leq K$ para todo n , sendo $K < \infty$, então o sistema LTI que tem $h[n]$ como resposta ao impulso é estável.
- (d) Se um sistema LTI de tempo discreto tem uma resposta ao impulso $h[n]$ de duração finita, então o sistema é estável.
- (e) A cascata de um sistema LTI não-causal com um sistema LTI causal é necessariamente não-causal.

Fórmulas Úteis:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^N a^n &= \frac{1 - a^{N+1}}{1 - a} \\ \sum_{n=0}^N na^n &= \frac{Na^{N+1} - (N+1)a^N + a}{(1-a)^2} \\ \sum_{n=0}^N n &= \frac{1}{2}(N+1)N \\ \sum_{n=0}^{\infty} a^n &= \frac{1}{1-a} \quad |a| < 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} na^n &= \frac{1}{(1-a)^2} \quad |a| < 1\end{aligned}$$